

关于考试

期中20%， 期末40%， 平时20%， 随堂阶段性测试20%

平时成绩：到课情况（不定期点名形式）、平时作业及课堂交流参与度。（20）

阶段性测试：4次（或5次），每次5分（或4分）。

- 平时成绩和阶段性测试40%采取赋分制，要求：40-28比例小于90%，27分及以下学生占比大于等于10%，40-28分分数区间按每个分等差分布

例如：全班 86 人， [28, 40] 分数区间人数77人：6个人40分，6个人39分，以此类推。

- 期中考试考过的内容期末还会涉及，但以之后的为主
- 期中具体考试时间由教务处安排（一般是在考试周内）

大学物理 甲 (I)

主讲人：杨洪新

浙江大学量子物态与器件研究中心

浙江大学物理学院

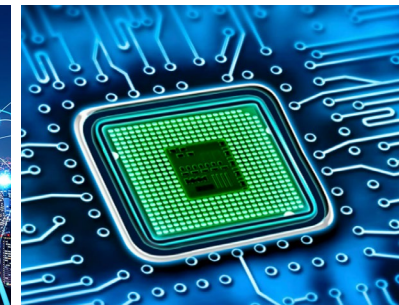
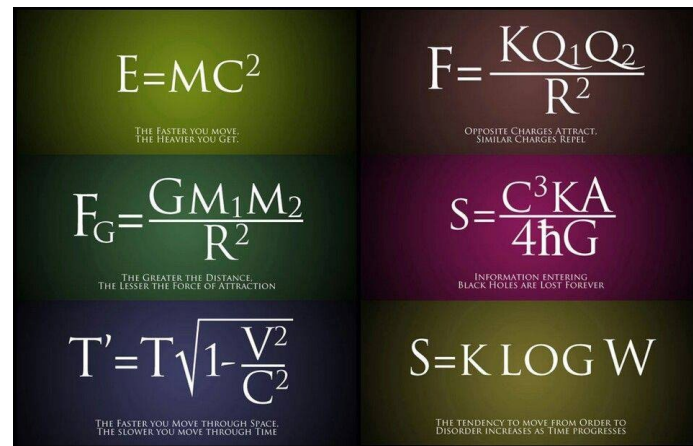
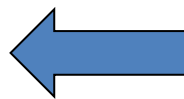


浙江大学 物理学院
SCHOOL OF PHYSICS
ZHEJIANG UNIVERSITY

第0篇 序言

■ 为什么物理学重要？

- 更强大的手机、电脑？
- 更好的电子屏幕？
- 更流畅的网络？



➤ 科学的世界观 & 人类现代文明的基础

什么是物理学？

■ 物理学的定义

Physics一词源于希腊文“自然”，
中文的含义：“物”表示物质的结构和性质；
“理”表示物质的运动和变化规律。

物理学研究物质的基本结构和物质运动最一般的规律。

■ 物理学发展的几个时期

亚里士多德 伽利略、牛顿、麦克斯韦... 爱因斯坦
波尔、普朗克、朗道、费曼.....

15世纪

19世纪

现在

依靠**存粹思维**找到
制约宇宙的定律
(忽略实验观测)

经典力学

经典电磁学

相对论

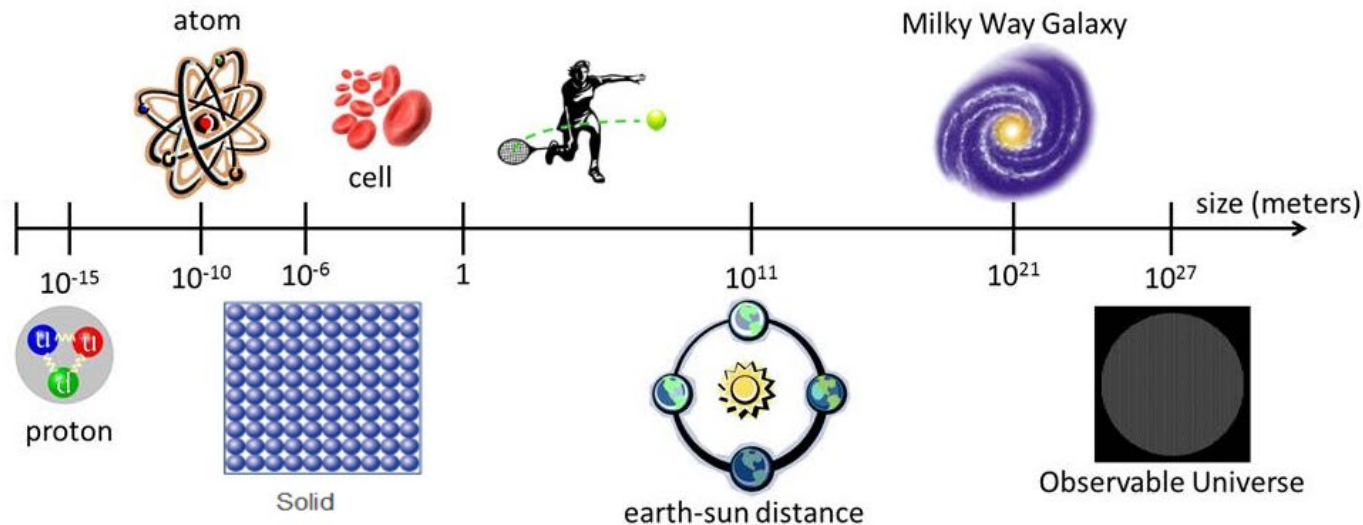
量子力学

现代物理学

■ 从物质的运动形式来区分:

机械运动、热运动、电磁运动、微观粒子的运动

■ 从物质的结构尺度来区分: 微观、介观、宏观、宇观



高能物理

原子物理

凝聚态物理

生物物理

统计物理

天文和宇宙学

经典力学

经典电磁学

相对论

量子力学

物理学最重要的基本理论

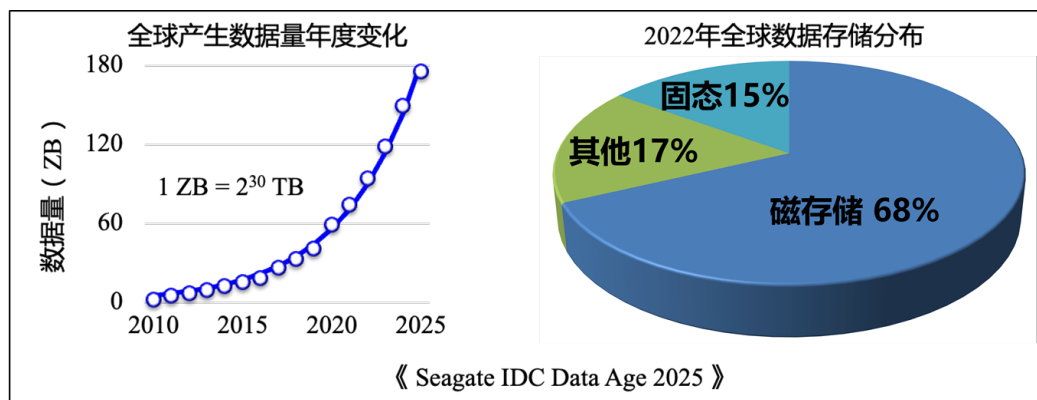
经典物理

- ◆ 牛顿力学或经典力学(classical mechanics)
——研究物体的机械运动;
- ◆ 热力学(thermodynamics)
——研究热现象及其规律;
- ◆ 电磁学(electromagnetism)
——研究电磁现象及光现象等;
- ◆ 相对论(relativity)
——研究物质高速运动、引力、时间和空间等;
- ◆ 量子力学(quantum-mechanics)
——研究微观体系的运动规律。

自旋电子学：信息存储和运算

大数据和人工智能时代：对信息存储提出极大挑战

高容量、高速度、低功耗、非易失



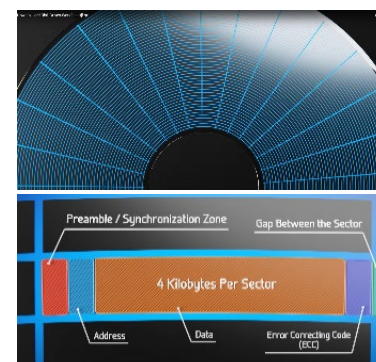
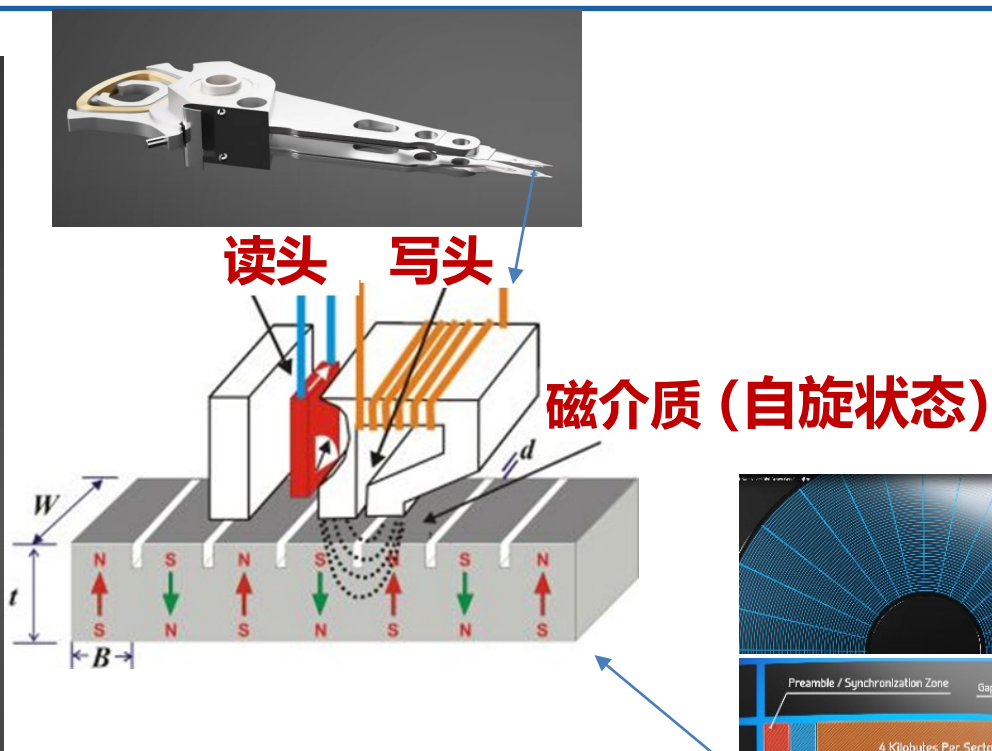
磁存储：数据存储的主要方式 (68%)

2021年我国**存储器**进口金额**1195亿美元**

高容量、高速度、低功耗、非易失

关键科学问题

实现自旋状态的操控：读取和写入

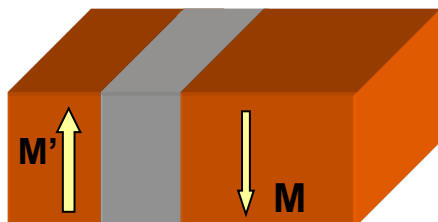


大容量、高速度、低功耗、非易失

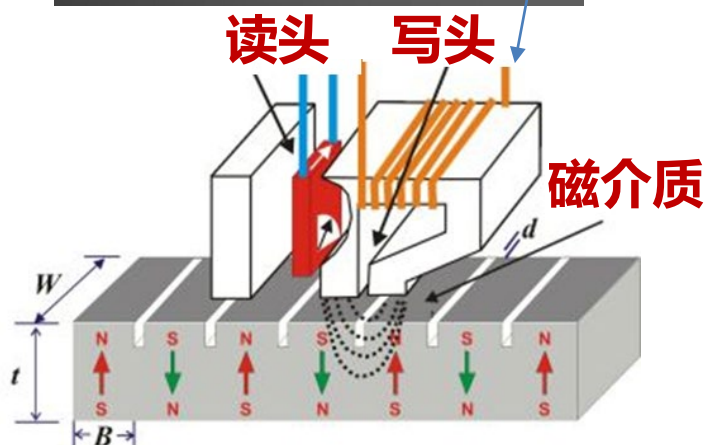
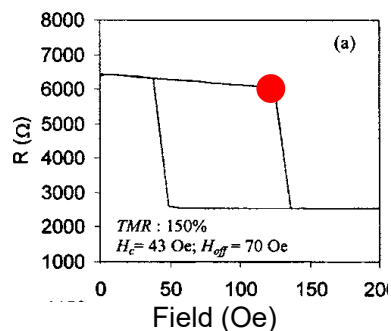
关键科学问题

实现自旋状态的操控：读取和写入

巨磁阻效应



$$\text{GMR(TMR)} = \frac{R_{AP} - R_P}{R_P}$$



Nobel Prize in physics
2007

Albert Fert

Peter Grünberg



1939-2018

巨磁阻效应：实现了高效的电输运信号读取磁信息（自旋状态）

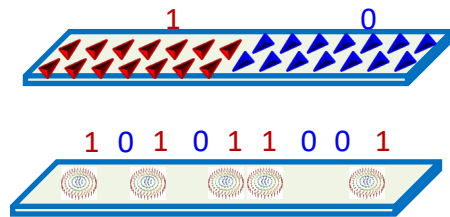
自旋电子学关键科学问题

实现**自旋状态**的操控：读取和**写入**

小、易驱动**磁斯格明子**等**信息载体**

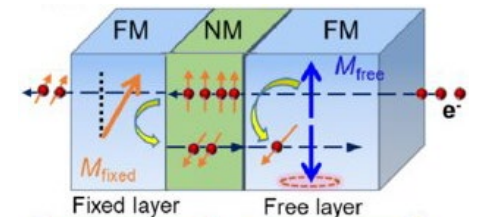
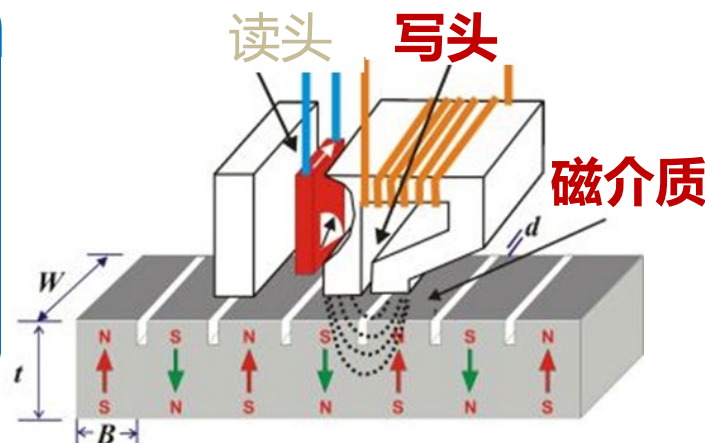
挑战

全电控制的**低功耗磁写入**新机制



磁斯格明子

拓扑保护、小、易驱动



自旋转移力矩 (STT)

2013年APS Buckley奖

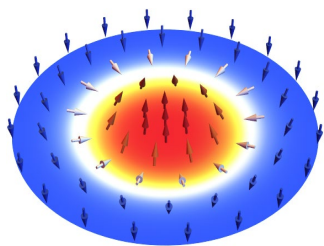
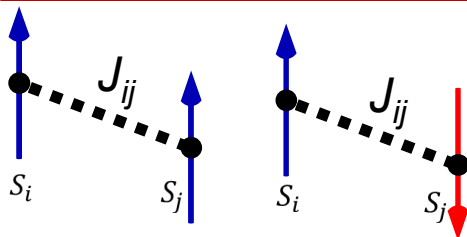
磁相互作用：拓扑磁结构 + 新型磁写入机制

磁相互作用：Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(DMI)

库伦相互作用+泡利不相容原理

对称性交换耦合：海森堡交换耦合

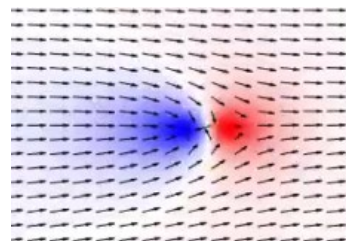
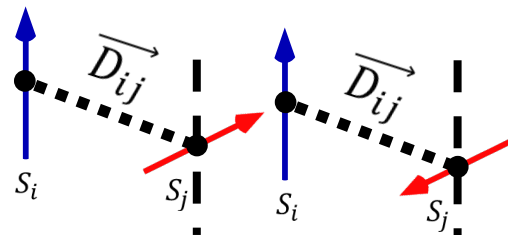
$$H_{exc} = -J_{ij}(\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j)$$



相对论量子力学效应：自旋轨道耦合

反对称交换耦合：Dzyaloshinskii-Moriya耦合

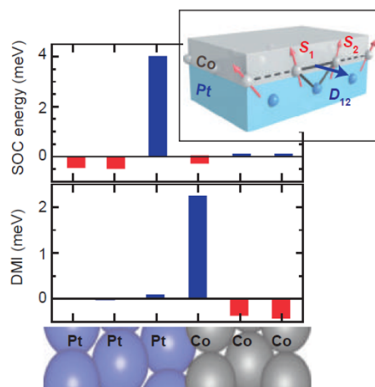
$$H_{DMI} = -\vec{D}_{ij} \cdot (\vec{S}_i \times \vec{S}_j)$$



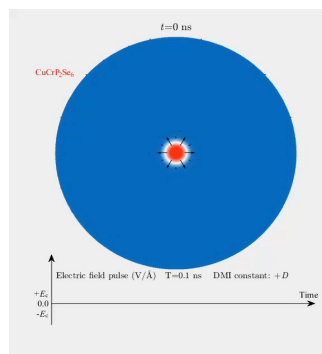
基本磁相互作用

拓扑磁结构的形成，如磁斯格明子

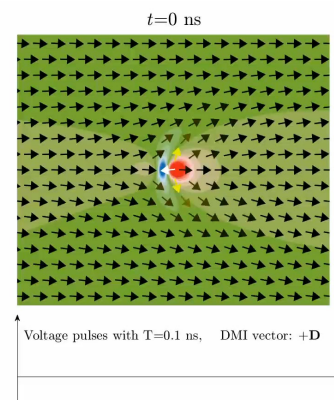
DMI计算方法



垂直磁矩写入新机制 DMI-Torque MRAM



面内磁矩写入新机制 Bimeron-Torque MRAM



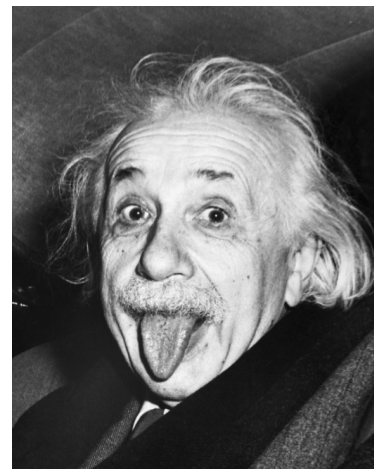
$$d = \frac{E_{CW} - E_{ACW}}{m}$$

$$\delta S = \frac{\pi^2 W}{\alpha} \left(2R_0 + \frac{\pi W}{\alpha} \right)$$

$$\tau_b = u_b m \times P_b \times m$$

如何学习 “大学物理”

Einstein "In the matter of science, the first lessons should contain **nothing but what is experimental and interesting to see.**"



建立物理图像！

- 掌握物理学的基本概念和定理
- 运用基本概念和定理求解具体问题。

■ 感受和领悟科学精神

学习本课程除了掌握基本知识外，更重要的是学习科学的思维方法和科学的态度。正如一个古老的故事所讲的那样，学生从老师那里得到的，应该是一个点石成金的法则，而不是一堆金子。

关于考试

期中20%， 期末40%， 平时20%， 随堂阶段性测试20%

平时成绩：到课情况（不定期点名形式）、平时作业及课堂交流参与度。（20）

阶段性测试：4次（或5次），每次5分（或4分）。

- 平时成绩和阶段性测试40%采取赋分制，要求：40-28比例小于90%，27分及以下学生占比大于等于10%，40-28分分数区间按每个分等差分布

例如：全班 86 人， [28, 40] 分数区间人数77人：6个人40分，6个人39分，以此类推。

- 期中考试考过的内容期末还会涉及，但以之后的为主
- 期中具体考试时间由教务处安排（一般是在考试周内）

课程信息

■ 关于上课

线下；不要无故旷课；会随机点名。

■ 关于作业

周一、周三每次课结束布置作业，下周三交作业。

纸质版，浙大作业本。

独立完成作业，按时上交。

■ 关于答疑

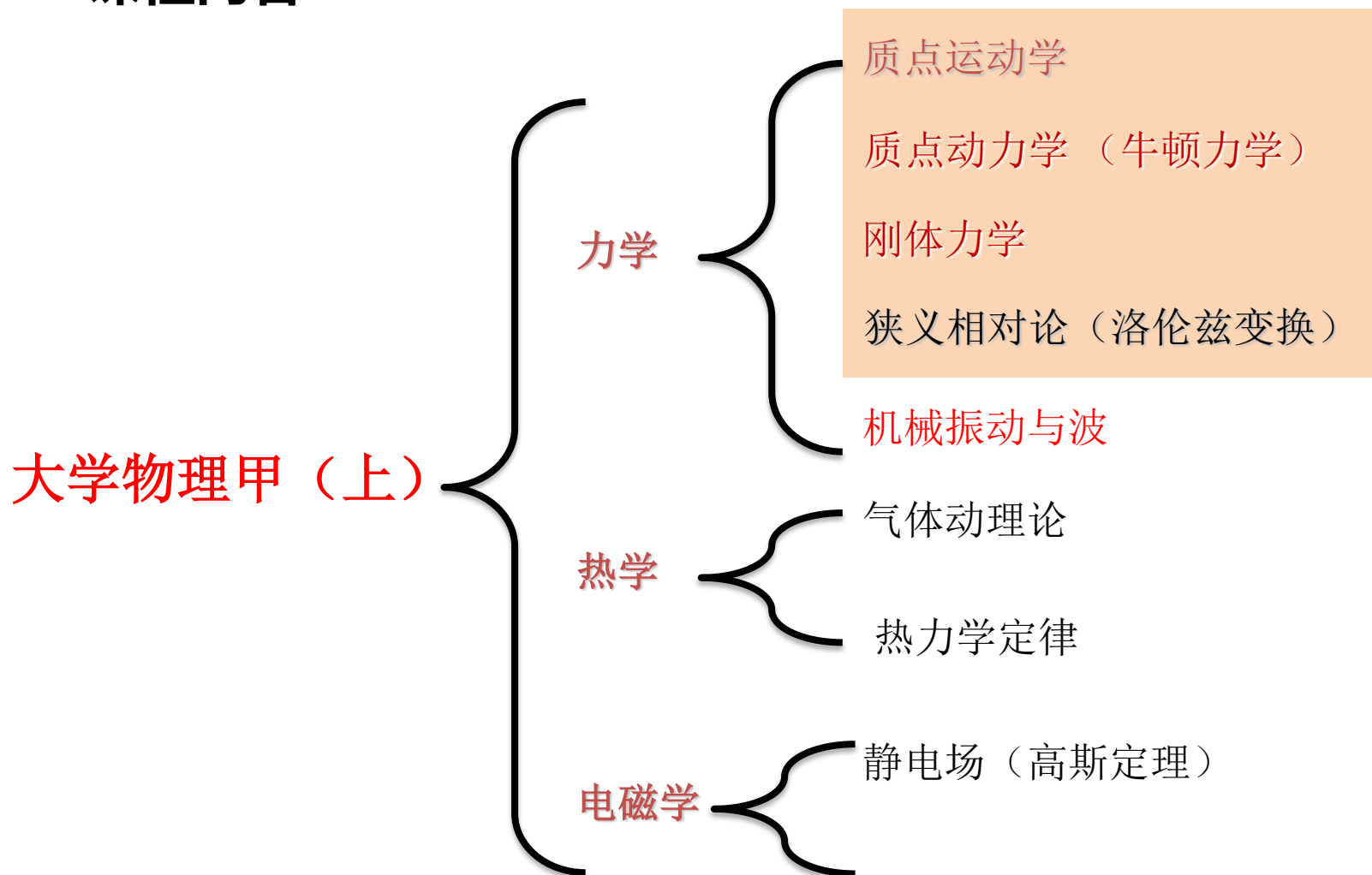
助教：孙一铭

现场答疑：地点和时间之后通知

线上答疑：浙大钉

课程信息

■ 课程内容



期中考试

课程信息

■ 教材和参考书

- (1) Resnick, Halliday, Krane, 《Physics》 (5th edition), John Wiley & Sons, Inc. (2002)
- (2) 吴泽华等编著, 《大学物理》, 浙江大学出版社, (第三版)
- (3) 程守洙等编著, 《普通物理学》, 高等教育出版社, (1982)



第一篇：力学

经典力学成为一门科学理论是从17世纪伽利略应用科学推理方法开始, 经牛顿等人完善. 它曾被尊为最完美、最普遍的理论.

斗转星移, 日月如梭. 宇宙中万物都在不停地变化着、运动着. 在各种形态的物质运动中, 最简单最普遍的一种形式是物体位置的变动.

力学就是研究**宏观物体之间**或**物体内部各部分之间的相对位置变动**, 即**机械运动**的规律和应用的科学.

力学的内容

运动学：研究物体运动的描述及各运动学物理量之间的关系，不涉及引起和改变运动的原因。

质点在三维空间运动的描述，刚体运动的描述。

动力学：研究物体运动与物体相互作用之间的内在联系，引起和改变运动的原因。

质点系的动力学，刚体和流体的动力学

相对论力学

第一章：质点运动学

§1.1 质点 参考系

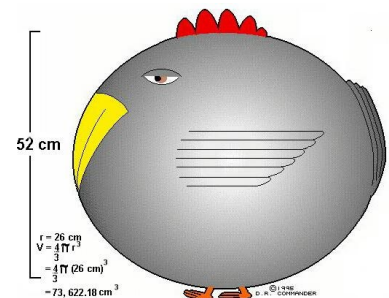
一、质点

物体：具有大小、形状、质量和内部结构的物质形态。

一般情况下，物体各部分的运动不相同，在运动的过程中大小、形状可能改变，这使得运动问题变得复杂。某些情况下，物体的大小、形状不起作用，或者起次要作用而可以忽略其影响——简化为质点。

质点：具有一定质量没有大小或形状的理想物体。

合理使用质点模型，避免出现真空中的“球形母鸡”



“质点模型”的几个例子

研究地球公转

$$\frac{R_{ES}}{R_E} = \frac{1.5 \times 10^8}{6.4 \times 10^3}$$
$$\approx 2.4 \times 10^4 \gg 1$$



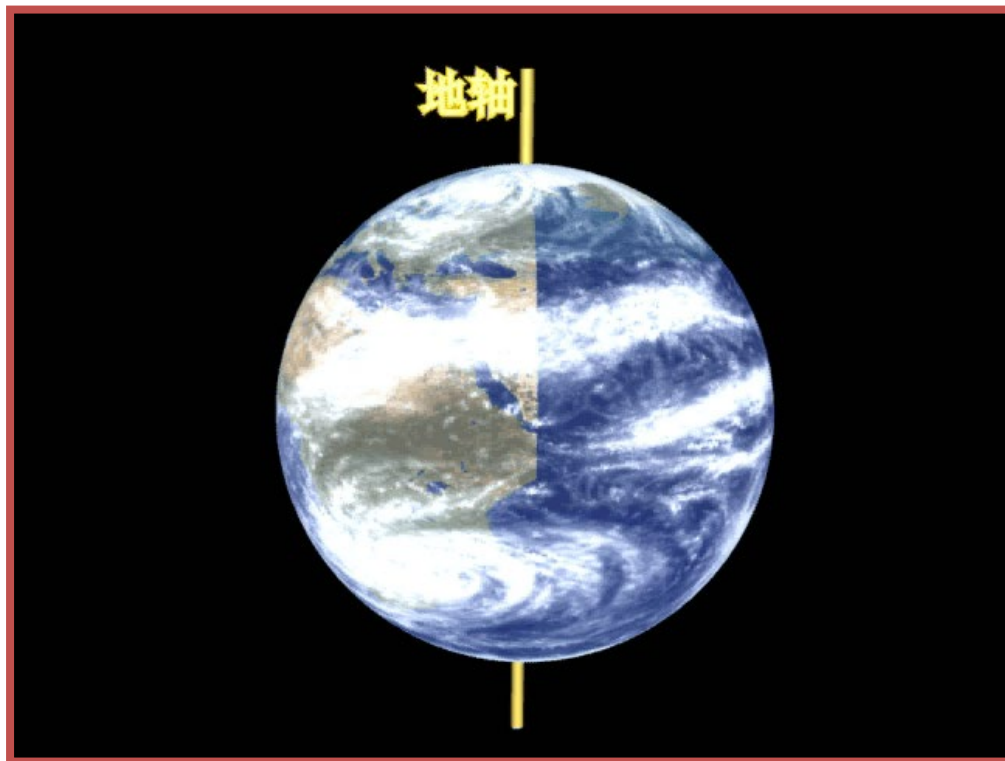
地球上各点的**公转速度**相差很小，可忽略地球自身尺寸的影响，作为质点处理。

“质点模型”的几个例子

研究地球自转

$$v = \omega R$$

地球上各点的自转速度相差很大，因此，地球自身的大小和形状不能忽略，这时不能将地球作质点处理。



“质点模型”的几个例子

研究汽车在平直道路上运动

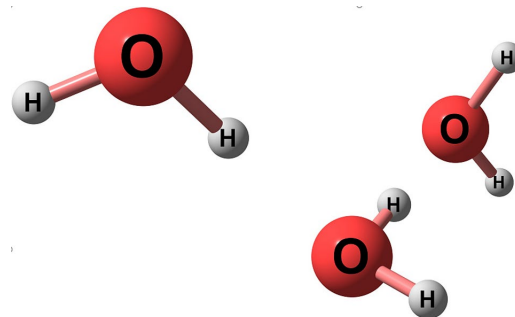
除车轮外，汽车各部分运动情况完全相同，车轮的运动是次要的，此时可把汽车作为质点处理。

研究汽车突然刹车“前倾”或转弯

涉及转动问题，汽车各部分运动情况不同，各个车轮受力差异很大，不能把汽车做质点处理。

分子的运动

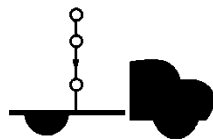
气体的压力和分子内部结构无关，
气体的内能和分子结构相关。



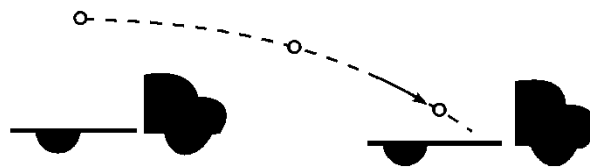
参照系

参照系：研究物体运动时所选定的参照物体。

◆ 选取不同的参照系，则对同一物体的运动将具有不同的描述，这称为运动描述的相对性。



(a) 以汽车为参照系



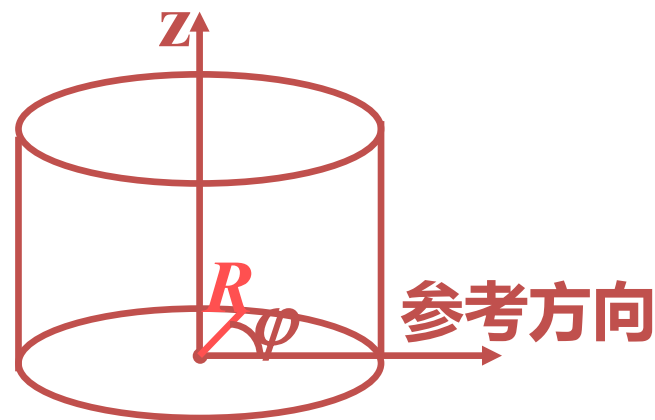
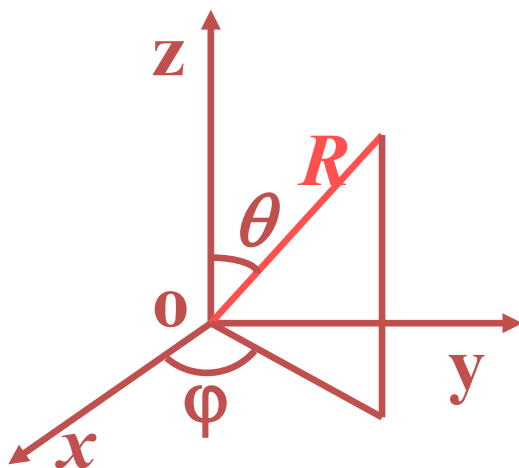
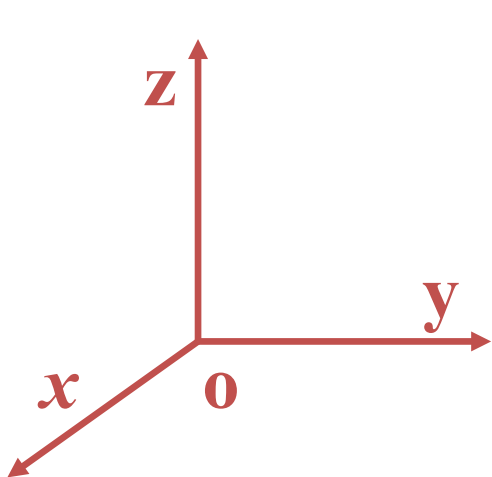
(b) 以地面为参照系

◆ 在运动学中，参照系的选取是任意的，原则是简单；在动力学中，需选惯性参照系。

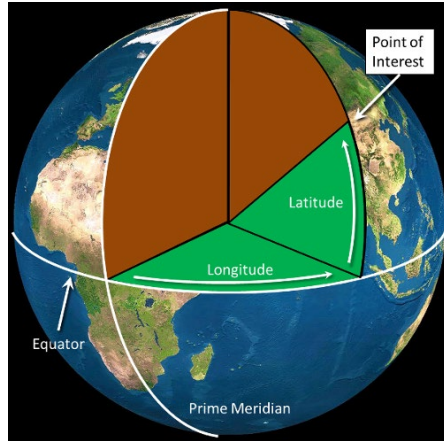
坐标系

坐标系：要**定量描述**物体的位置与运动情况，就要运用数学手段，采用**固定在参照系**上的坐标系。

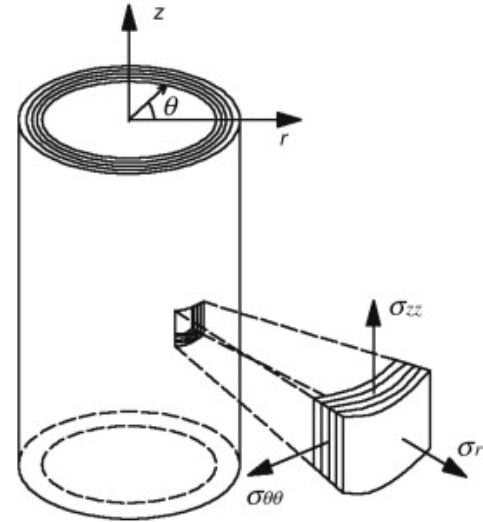
常用的坐标系有直角坐标系 (x, y, z) ，极坐标系 (ρ, θ) ，球坐标系 (R, θ, φ) ，柱坐标系 (R, φ, z) 。



坐标系的选取



球坐标：地理位置中的经度、纬度、海拔。



柱坐标：圆柱体的转动惯量

◆选取适当的坐标系，可以降低运动学描述的复杂性。

空间 和 时间

空间：反映了物质的广延性，与物体的体积和位置的变化联系在一起。

时间：反映物理事件的顺序性和持续性，与物理事件的变化发展过程联系在一起。

某事件 (x, y, z, t)

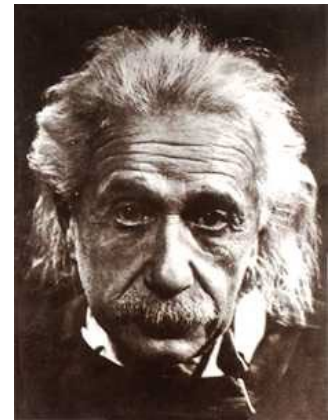
绝对时空观 和 相对论时空观

牛顿：时间和空间相互独立，与观察者的运动状态无关。（绝对时空观）



牛 顿

爱因斯坦：时间和空间相互关联，与观察者的运动状态有关。（相对论时空观）



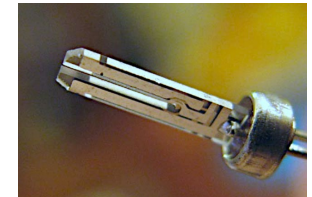
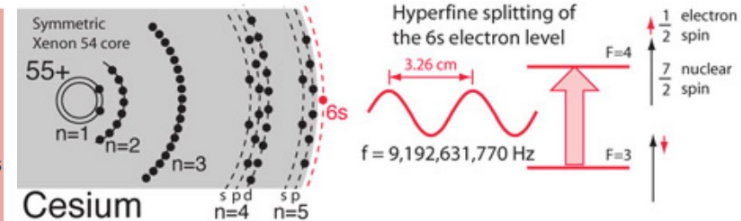
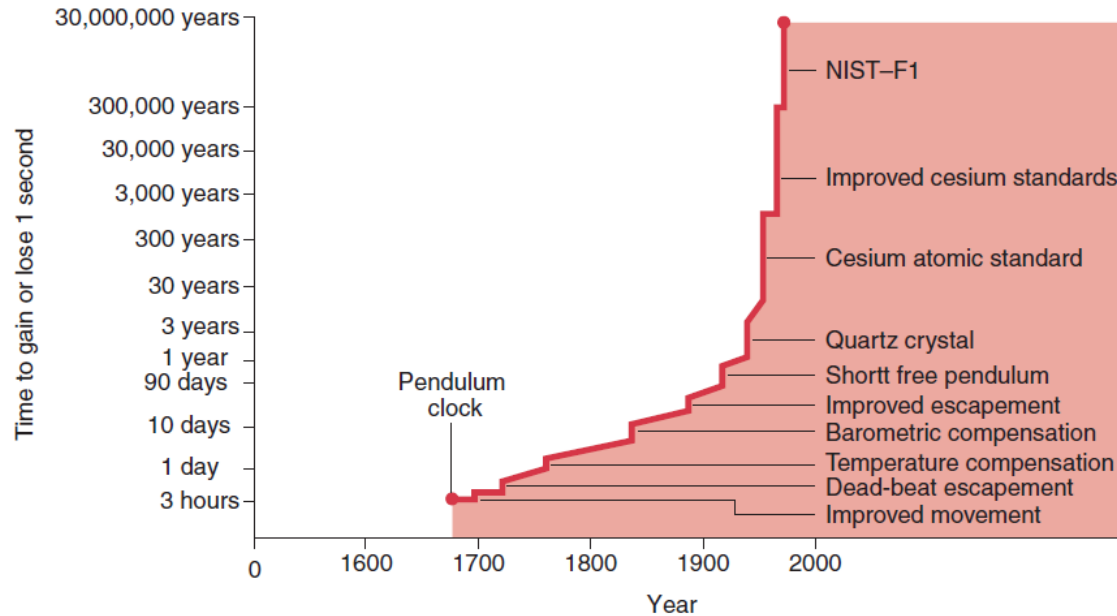
爱因斯坦

事件A (x_1, y_1, z_1, t_1)

事件B (x_2, y_2, z_2, t_2)

时间的计量 (*)

时间的计量： 利用具有周期性的现象测量时间。



1967年第十三届国际计量大会决定，用铯原子钟作为时间计量的基准，1秒是铯原子基态的两超精细能级之间跃迁对应辐射周期的9192631770倍，精度可达 10^{-12} 。国际单位制中时间单位为秒（s）。



最准时的人：时间标准（叶军）

空间的计量 (*)

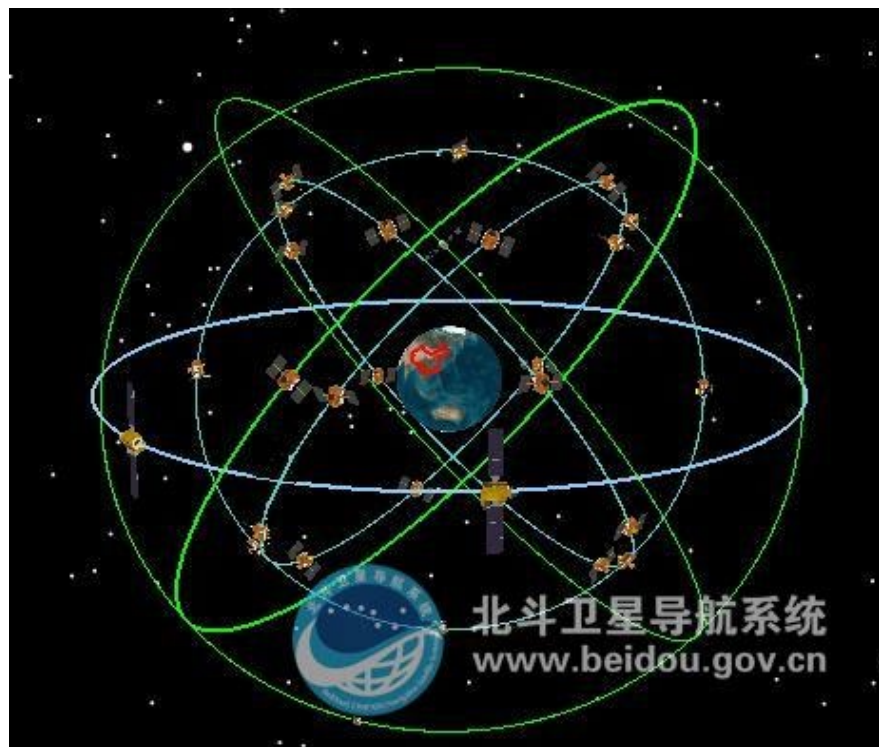


第一次“米”的国际标准：**Pt-Ir**合金的金属棒，存于国际度量衡局。

1983年第十七届国际计量大会重新定义：1米是真空中光在 $\frac{1}{299792458}$ 秒时间内所传播的距离。国际单位制中长度单位为米（m）。

思考：

卫星导航系统（北斗）的精确度和时间（原子钟）的关系



开放服务包括在服务区内免费提供定位、测速和授时服务，定位精度为10米，授时精度为20纳秒，测速精度为0.2米/秒。

授权服务可以向授权用户提供更安全、精度更高的定位、测速、授时和通信服务以及系统完好性信息。

§1.2 位置矢量 运动方程 位移

一、位置矢量

坐标原点指向质点的矢量称为质点所在位置的位置矢量，简称位矢，也称为矢径，用符号 $\vec{r}$ ，或者 r 表示。

1. 位置矢量的分量描述

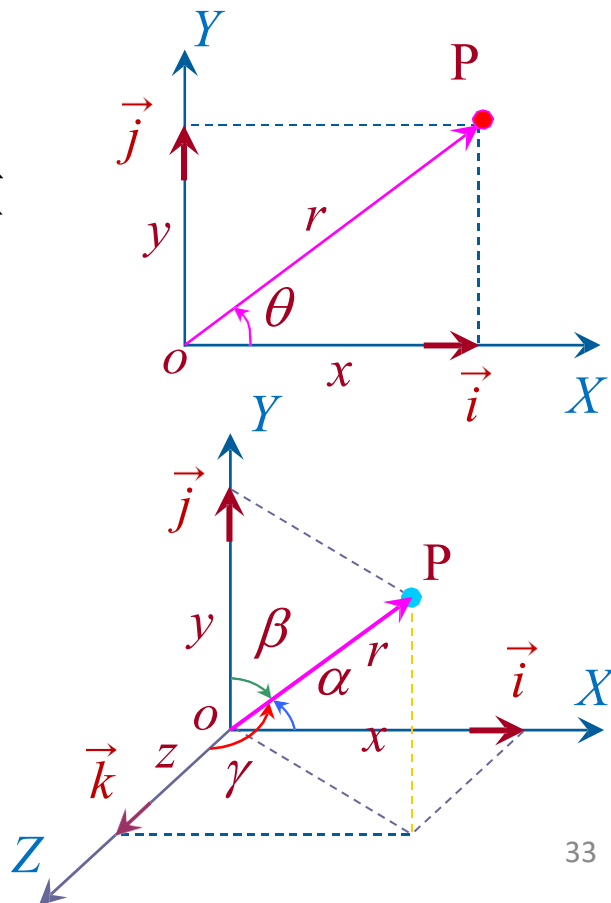
在直角坐标系中，质点的位置矢量(位矢)可表示为：

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} \quad (\text{二维})$$

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} \quad (\text{三维})$$

$$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$$

称为单位矢量



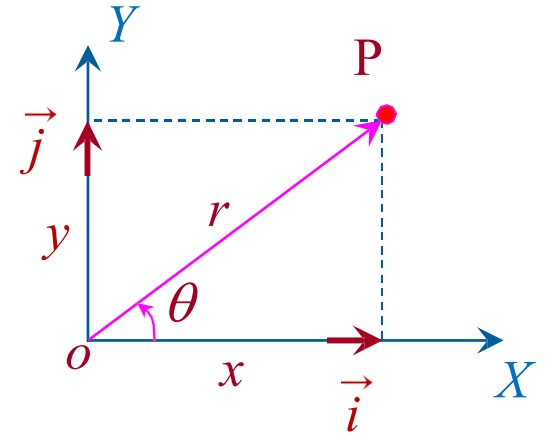
位置矢量的模和方向角

(1) 二维时

(a) 模: $\vec{r}$ 的大小称为模:

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

(b) 方向角: $\tan \theta = \frac{y}{x}$



(c) 讨论: $\theta = \arctan \frac{y}{x}$? $[-\pi/2, \pi/2]$

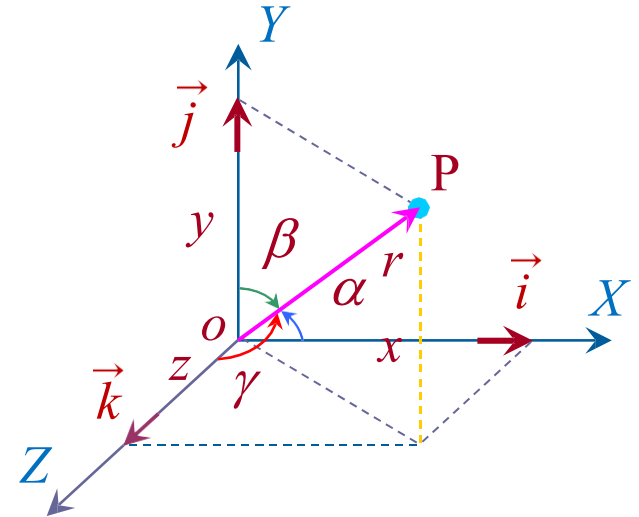
事实上: $\theta = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & [-\pi/2, \pi/2] \\ \pi + \arctan \frac{y}{x} & [\pi/2, 3\pi/2] \end{cases}$

怎样判断 θ 为哪一个? 利用 x 和 y 的符号!

位置矢量的模和方向角

(2) 三维时

模: $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$



方向余弦: $\cos \alpha = \frac{x}{r}$ $\cos \beta = \frac{y}{r}$ $\cos \gamma = \frac{z}{r}$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

如质点运动→ 位矢随时间变化, 是时间的函数

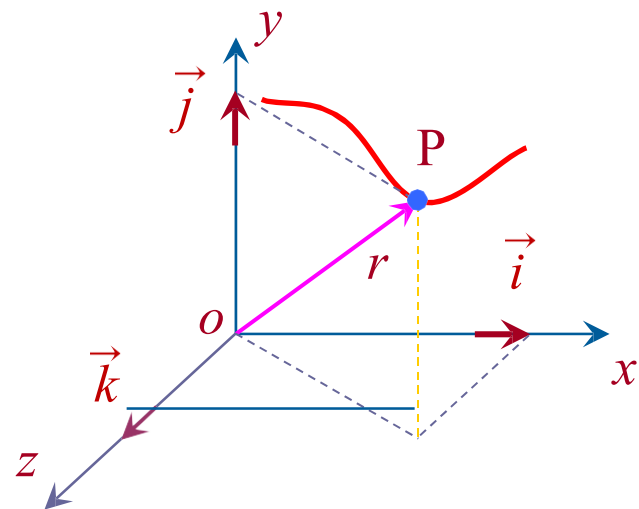
运动方程

◆运动方程：位置矢量 $\mathbf{r}$ 与时间 t 的函数关系

运动方程： $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$

运动方程分量式：

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t)$$



◆质点运动的轨道：质点运动时在空间所连成的曲线，即 $\mathbf{r}$ 矢量末端所描述出的曲线。

◆轨道方程：从运动分量式中消去 t ，即得质点运动的轨道方程。

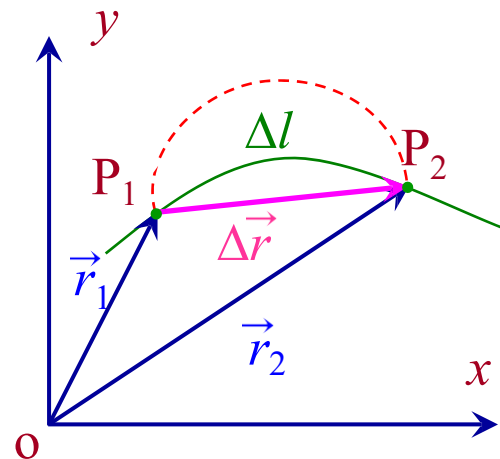
$$f(x, y, z) = 0$$

质点运动→质点的空间位置发生变化→如何描述？

位移

1. 位移矢量：终点位矢与起点位矢之差

$$\begin{aligned}\Delta \vec{r} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}) - (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}) \\ &= (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j}\end{aligned}$$



- (1) 位移是**矢量**,它有方向
- (2) 位置的函数,**与起点和终点的位置有关**,与质点运动的路径无关

大小： $|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

方向：初始时刻的位置指向末了时刻的位置 P_1 指向 P_2

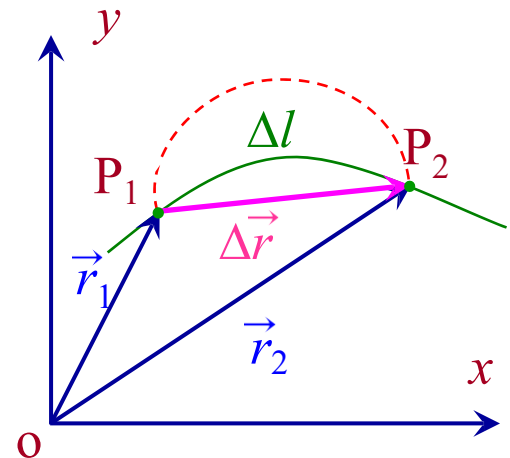
路程

◆路程 Δs ：质点运动所经历的实际路径长度。

路程是标量。

(1) 运动质点所经历轨道长度(即弧长 Δl)

(2) 位移和路程的单位为**m**.



Δr 是位移的大小,一般情况下两者是不一样的.

即位移的大小一般不等于路程

但是, 当 $|\Delta \mathbf{r}| \rightarrow 0$ $|\Delta \mathbf{r}| = \Delta l$

质点运动→其空间位置变化→变化快慢如何描述? ⁸

§1.3 速度：平均速度

■ 速度：描述质点运动快慢和运动方向的物理量

平均速度

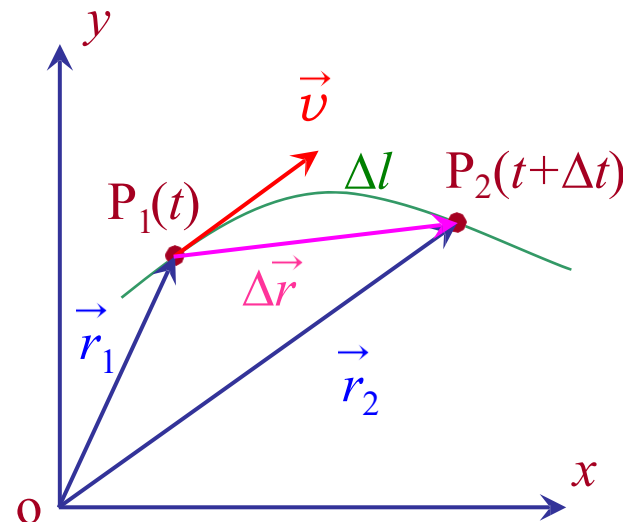
1. 平均速度的定义

t 到 $t+\Delta t$ 这段时间内，质点的位移为 $\Delta \vec{r}$ ，这段时间内的平均速度：

$$\overline{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

2. 平均速度的方向

$\overline{\vec{v}}$ 是矢量，方向与 $\Delta \vec{r}$ 的方向相同。

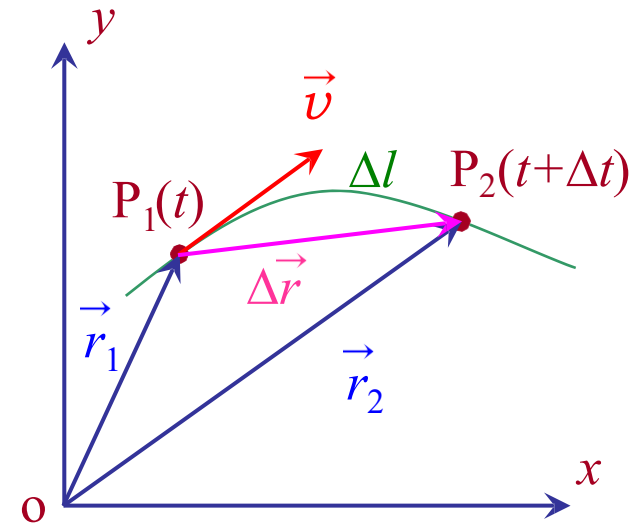


§1.3 速度：瞬时速度

1. 瞬时速度的定义

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，平均速度的极限，称为 t 时刻质点的瞬时速度，简称速度。

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \end{aligned}$$

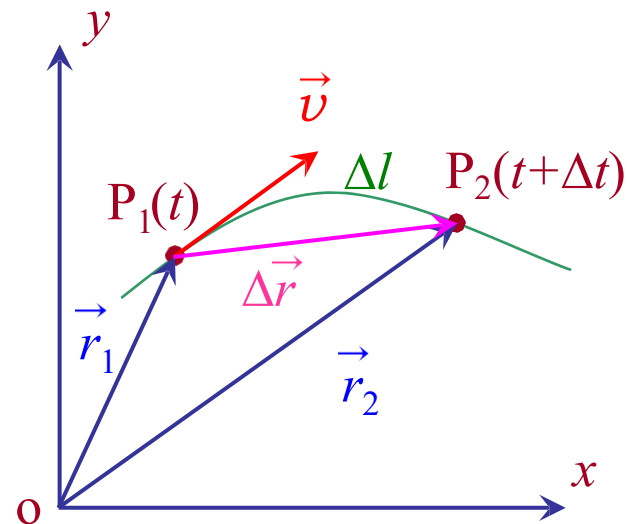


§1.3 速度：瞬时速度

2. 速度的大小和方向

速度大小：

$$|v| = v = \frac{|d\mathbf{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt}$$



速度方向：瞬时速度的方向是位移矢量 $\Delta\mathbf{r}$ 趋于极限的方向

几何意义：沿该点轨道的切线方向并指向质点前进的方向。

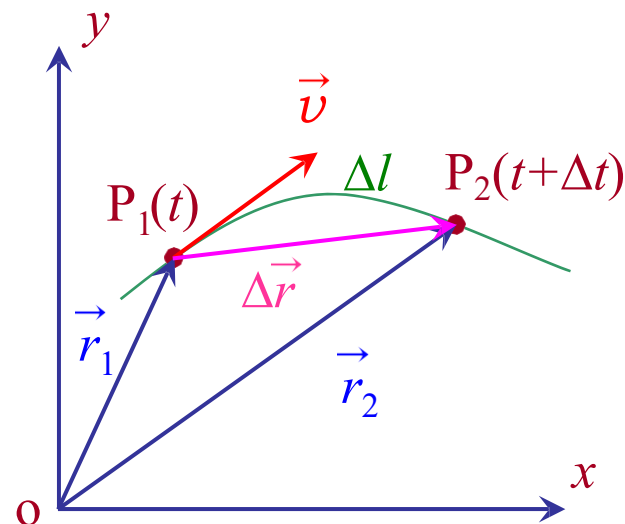
例：雨伞旋转时的雨滴,砂轮磨刀时的火星运动

§1.3 速度：瞬时速度

3. 速度在直角坐标系中的分解

直角坐标系 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

速度：
$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k}$$



速度的叠加：速度是各分速度之矢量和

速度分量式：
$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

速度大小（速率）：
$$|\mathbf{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

在国际单位制中，速度的单位为米/秒（m/s）

§1.3 速度：速率

1. 平均速率

路程 Δl 与时间 Δt 的比
称为**平均速率**.

$$\bar{v} = \frac{\Delta l}{\Delta t}$$

标量

平均速度的大小一般**不等于**平均速率

2. 瞬时速率

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,称**瞬时速率**.

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$$

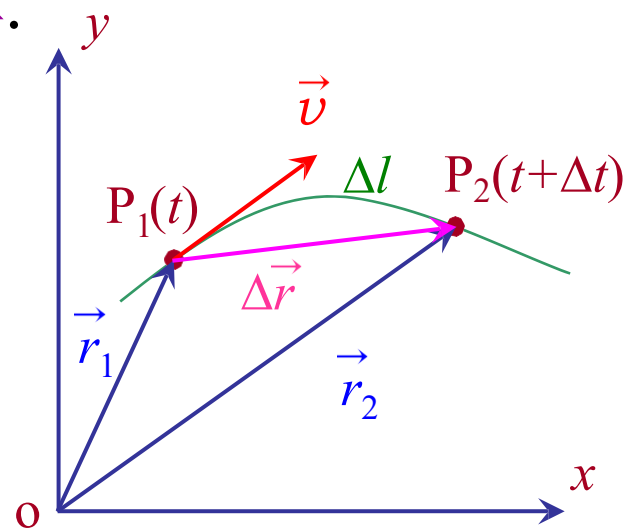
标量

3. 瞬时速率和瞬时速度的关系

由于 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $|d\mathbf{r}| = dl$ 故

$$|\mathbf{v}| = \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \frac{dl}{dt} = v$$

即**瞬时速度的大小等于瞬时速率**



例:已知质点在 xy 平面运动, 运动方程为 $x=R\cos\omega t$, $y=R\sin\omega t$ 。求

(1) 质点的轨道方程;

(2) 质点在任意时刻的位矢、速度和速率;

(3) 质点在 $t_1=0$ s、 $t_2=\frac{3\pi}{2\omega}$ s 这段时间内的位移和位移的大小、位矢模的增量。

解 (1) 从运动方程的分量式 $x=R\cos\omega t$, $y=R\sin\omega t$ 中消去 t , 得质点轨道方程 $x^2+y^2=R^2$, 这是一个圆方程。

(2) 位矢 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = R\cos\omega t\mathbf{i} + R\sin\omega t\mathbf{j}$

速度 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -R\omega\sin\omega t\mathbf{i} + R\omega\cos\omega t\mathbf{j}$

速率

$$\begin{aligned} v &= |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ &= \sqrt{(-R\omega \sin \omega t)^2 + (R\omega \cos \omega t)^2} = R\omega \end{aligned}$$

(3) $t_1=0$ 时, $\mathbf{r}_1=R\mathbf{i}$, $t_2=\frac{3\pi}{2\omega}$ 时, $\mathbf{r}_2=-R\mathbf{j}$

位移

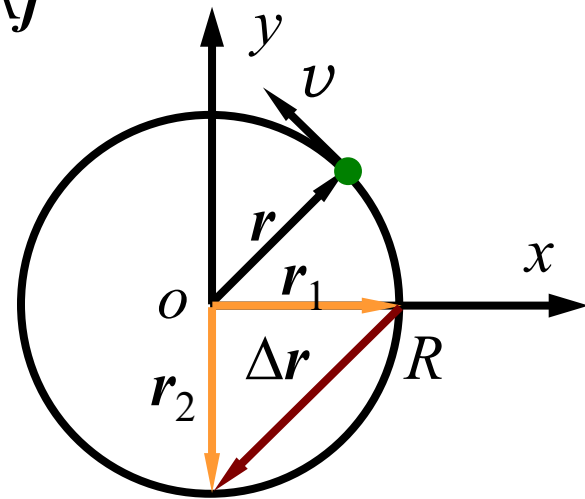
$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = -R\mathbf{i} - R\mathbf{j}$$

位移的大小

$$|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-R)^2 + (-R)^2} = \sqrt{2}R$$

位矢模的增量

$$\Delta r = r_2 - r_1 = 0$$



$|\Delta \mathbf{r}|$ 是位移的大小, Δr 是位置矢量大小的增量, 两者一般不相等。

质点运动速度变化的快慢如何描述?

§1.4 加速度：平均加速度

平均加速度

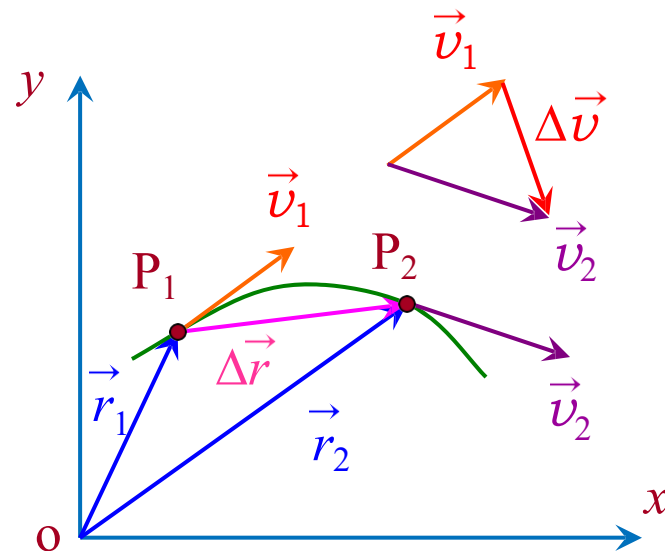
a. 平均加速度的定义：

t 到 $t+\Delta t$ 这段时间内，
质点的速度增量为：

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$$

这段时间内的
平均加速度：

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$



b. 平均加速度的方向：

$\bar{\vec{a}}$ 是**矢量**，方向与 **$\Delta \vec{v}$** 相同

§1.4 加速度：瞬时加速度

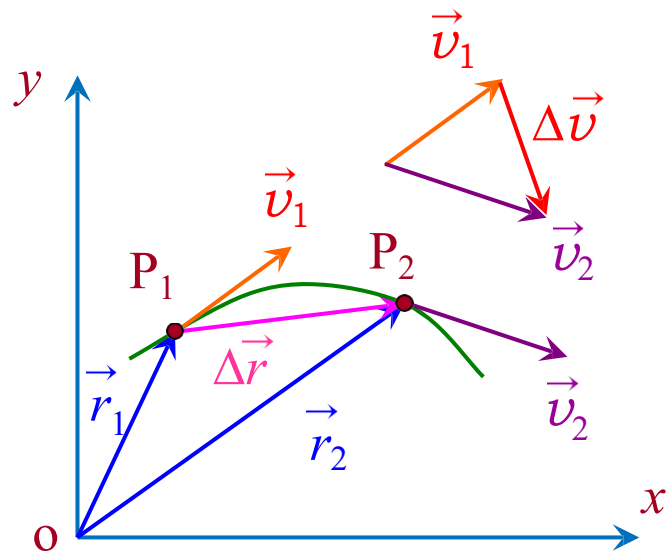
瞬时加速度（简称加速度）

a. 瞬时加速度的定义

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，平均加速度的极限，
称为 t 时刻质点的瞬时加速度或加速度

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$$

瞬时加速度等于速度对时间的一阶导数，
或 位置矢量对时间的二阶导数。

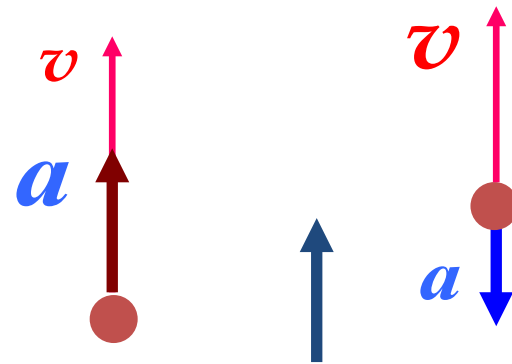


b. 加速度的方向

是 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，速度增量 Δv 的极限方向。

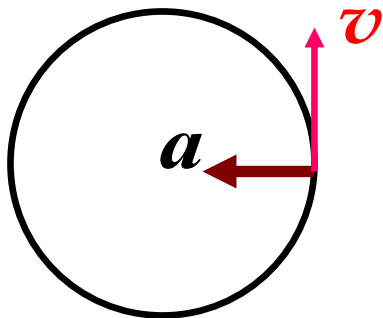
§1.4 加速度：几个例子

◆ 加速度与速度的夹角为 0° 或 180° ，质点做直线运动。

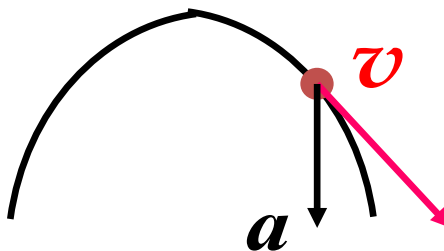


◆ 在曲线运动中，加速度的方向与速度方向不同。

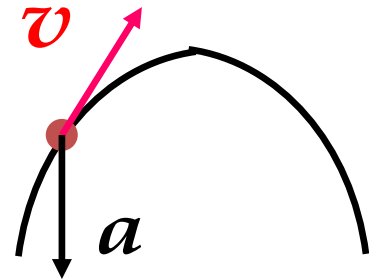
加速度与速度的夹角等于 90° ，速率不变。



加速度与速度的夹角小于 90° ，速率增加。



加速度与速度的夹角大于 90° ，速率减小。



加速度与速度的夹角保持在 90° ，质点做圆周运动。

§1.4 加速度：瞬时加速度

c. 加速度在直角坐标系中的分解

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{dv_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dv_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dv_z}{dt} \mathbf{k} \\ &= \frac{d^2x}{dt^2} \mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \mathbf{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \mathbf{k} \end{aligned}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2},$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2},$$

$$a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

单位：在国际单位制中，加速度的单位为米/秒² (m/s²)。

一类特殊的运动 → 匀加速运动

§1.4 加速度：匀加速运动

1. 匀加速运动中质点的速度

若 $t = 0$ 时 $\vec{v} = \vec{v}_0$, $\vec{r} = \vec{r}_0$, 则: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ $d\vec{v} = \vec{a}dt$

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a}dt \quad \text{或: } \vec{v} - \vec{v}_0 = \int_0^t \vec{a}dt \quad \text{解得: } \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

2. 匀加速运动中质点的运动方程

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad d\vec{r} = \vec{v}dt = (\vec{v}_0 + \vec{a}t) dt$$

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t) dt \quad \text{解得: } \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a}t^2$$

§1.4 加速度：匀加速运动

3. 直角坐标系中的分解：

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$v_z = v_{0z} + a_z t$$

$$z = z_0 + v_{0z} t + \frac{1}{2} a_z t^2$$

例: 已知质点的运动方程为: $\vec{r} = 5t^3\mathbf{i} + e^{2t}\mathbf{j}$, 式中各量均为SI单位. 求 $t=0.4\text{s}$ 时质点的加速度.

解: 按速度和加速度的定义

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 15t^2\mathbf{i} + 2e^{2t}\mathbf{j} \qquad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 30t\mathbf{i} + 4e^{2t}\mathbf{j}$$

故 $t = 0.4\text{s}$ 时的加速度为: $\vec{a} = 12\mathbf{i} + 8.9\mathbf{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$

$t = 0.4\text{s}$ 时的加速度的大小和方向为:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{12^2 + 8.9^2} = 14.9 \text{ m/s}^2$$

$$\tan \theta = \frac{a_y}{a_x} = \frac{8.9}{12} \qquad \theta = 36.6^\circ \text{ 或 } \theta = 36.6^\circ + 180^\circ$$

因为 $a_x = 12\text{m/s}^2 > 0$, $a_y = 8.9\text{m/s}^2 > 0$, $\theta = 36.6^\circ$

例：设一高速运动带电粒子以速度为 v_0 竖直向上运动，从 某时刻开始，由于受到一电场力的作用，粒子具有一与时间成正比的水平向右的加速度 $a = kt$, k 为常量. 试求加电场力后粒子的运动轨道? (假设粒子不受重力的作用)

解： 这是由加速度及初始条件求物体运动方程的问题，
也即由加速度求位置矢量 (随时间的变化规律).

取水平向右为 x 的正方向, 竖直向上为 y 的正方向,

$t=0$ 时带电粒子的位置为坐标原点.

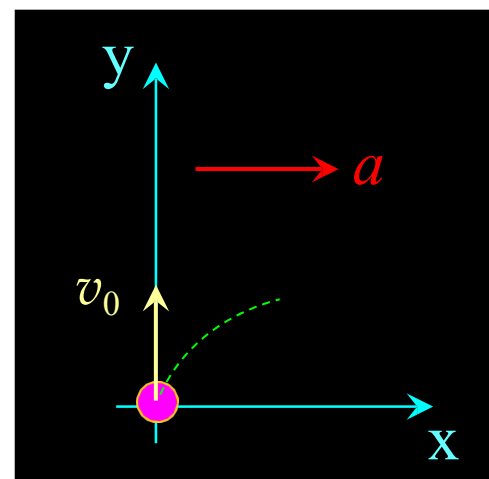
已知条件： x 方向: $a_x = kt$

y 方向: $a_y = 0$

带电粒子以 v 速度竖直向上运动

初始条件： x 方向: $v_{0x} = 0, \quad x_0 = 0$

y 方向: $v_{0y} = v_0, \quad y_0 = 0$



(1) 对于x方向

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = kt$$

$$dv_x = kt dt$$

$$\int_{v_{0x}}^{v_x} dv_x = \int_0^t kt dt$$

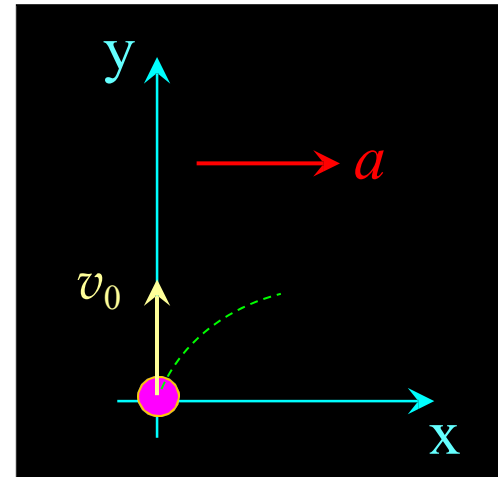
$$v_x = \frac{1}{2} kt^2$$

$$v_x = \frac{dx}{dt}$$

$$dx = v_x dt = \frac{1}{2} kt^2 dt$$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t \frac{1}{2} kt^2 dt$$

$$x = \frac{1}{6} kt^3$$



(2) 对于y方向

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0$$

$$dv_y = 0$$

$$\int_{v_{0y}}^{v_y} dv_y = \int_0^t 0 dt$$

$$v_y - v_{0y} = 0$$

$$v_y = v_{0y} = v_0$$

匀速运动

$$v_y = \frac{dy}{dt}$$

$$dy = v_y dt = v_0 dt$$

$$\int_{y_0}^y dy = \int_0^t v_0 dt$$

$$y = v_0 t$$

(3) 轨道方程:

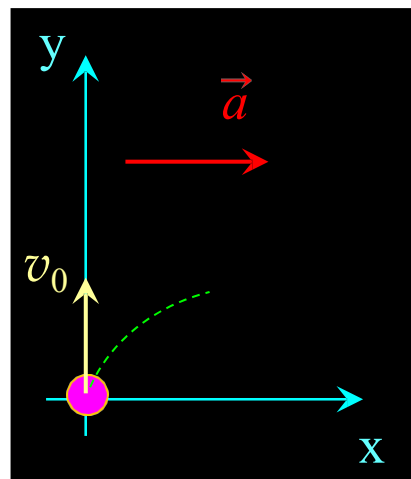
运动方程:

$$\vec{r} = \frac{1}{6} k t^3 \vec{i} + v_0 t \vec{j}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{6} k t^3 \\ y = v_0 t \end{cases}$$

消去 t , 得到
轨道方程为:

$$x = \frac{k}{6v_0^3} y^3$$



★ 运动学问题小结: 两类问题

运动学问题1:

已知运动方程求速度或加速度? → 微分

运动学问题2:

已知速度或加速度求运动方程? → 积分

例：如图所示，长为 l 的细棒，在竖直平面内沿墙角下滑，上端A以 v_0 匀速下滑. 试问当下端B离墙角的距离为 x ($x < l$)时，B端水平速度和加速度为多大？

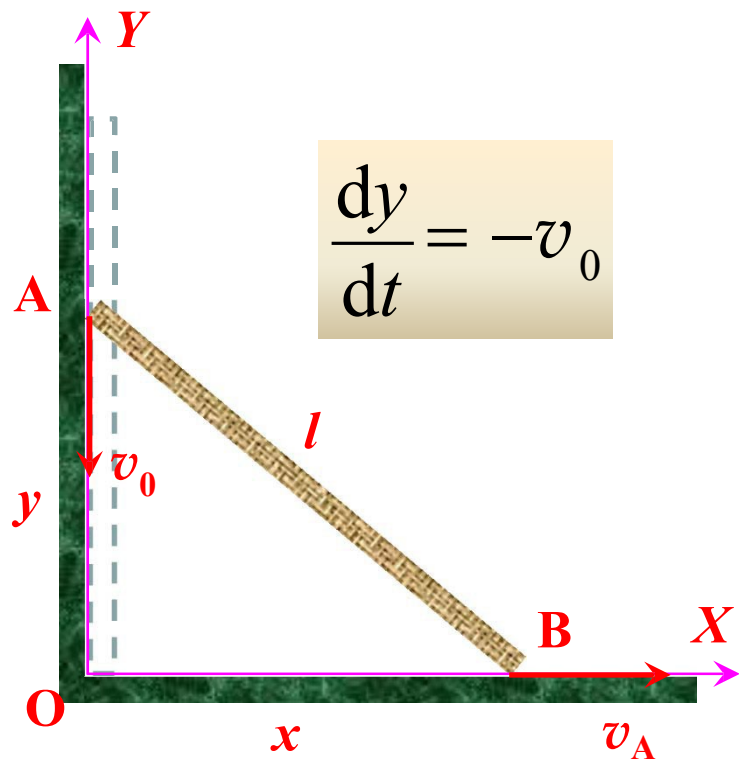
解： 建立如图的坐标系，设细棒A端离地的高度为 y ，细棒B端距坐标原点为 x ，则

$$x^2 + y^2 = l^2 \quad y = \sqrt{l^2 - x^2}$$

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \quad \boxed{\frac{dx}{dt} = -\frac{y}{x} \cdot \frac{dy}{dt}}$$

B端水平速度大小为

$$v_B = \frac{dx}{dt} = -\frac{y}{x} \frac{dy}{dt} = -\frac{y}{x} (-v_0) = \frac{y}{x} v_0 = \frac{\sqrt{l^2 - x^2}}{x} v_0$$

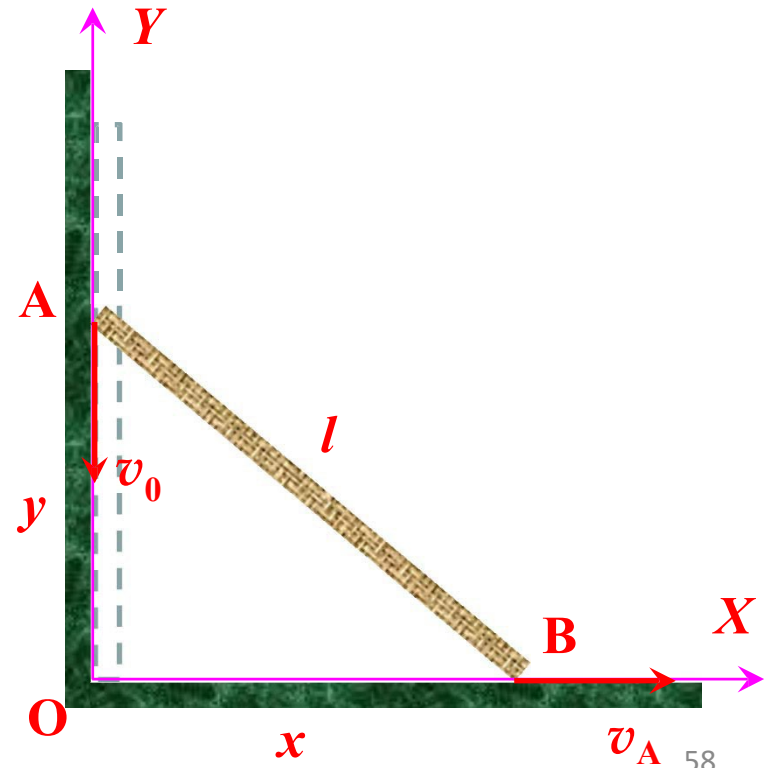


$$\vec{v}_B = \frac{dx}{dt} \vec{i} = \frac{y}{x} v_0 \vec{i} = \frac{\sqrt{l^2 - x^2}}{x} v_0 \vec{i}$$

$$\vec{a}_B = \frac{d\vec{v}_B}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{y}{x} v_0 \right) \vec{i} = \frac{v_0}{x^2} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) \vec{i}$$

$$= \frac{v_0}{x^2} \left(x(-v_0) - y \left(\frac{y}{x} v_0 \right) \right) \vec{i}$$

$$= -\frac{v_0^2}{x^2} \left(\frac{x^2 + y^2}{x} \right) \vec{i} = -\frac{l^2}{x^3} v_0^2 \vec{i}$$



回顾 (#1)

■ 质点、参考系

◆ 质点：只有质量，没有大小和形状的理想物体。

◆ 参考系、坐标系

■ 位置矢量、运动方程、位移、路程

■ 速度、加速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

■ 两类运动学问题

#1: 已知运动方程求速度或加速度? → 微分

#2: 已知速度或加速度求运动方程? → 积分

例：一质点沿x轴运动，其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为 $a=4+3x^2$ (SI). 若质点在原点处的速度为0，试求质点在任意位置处的速度.

解： 讨论：有人这样解，设 $t=0$ 时刻质点处于原点，故 $x_0=0, v_0=0$ ，由于沿x轴的直线运动

$$a = \frac{dv}{dt} \quad dv = a dt = (4 + 3x^2) dt$$

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t (4 + 3x^2) dt \quad v = (4 + 3x^2)t \quad \text{对吗?}$$

不对，(1)主要因为 x 是 t 的函数，而不是常量 (2)任意位置处的速度，结果应仅为 x 的函数，而不应是 x 和 t 的函数

正确解法: 已知: $a=(4+3x^2)$ 初始: $x_0=0$ 时, $v_0=0$

$$a = \frac{dv}{dt} = 4 + 3x^2 \quad \text{三个变量 } x, v \text{ 和 } t \text{ 之间的关系}$$

换元

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} = 4 + 3x^2$$

去掉dt

分离变量

$$v dv = (4 + 3x^2) dx$$

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x (4 + 3x^2) dx$$

$$\frac{1}{2} v^2 = 4x + x^3$$

$$v = \sqrt{8x + 2x^3}$$

$$\vec{v} = \sqrt{8x + 2x^3} \vec{i}$$

★一维运动时的解题小结: 若给出已知条件为

(1) $a=f(t)$ 见前面的例题

(2) $a=f(x)$

则先进行
变量代换

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dx}{dt} \frac{dv}{dx} = v \frac{dv}{dx} = f(x)$$

再分离变量

$$v dv = f(x) dx$$

(3) $a=f(v)$ $a = \frac{dv}{dt} = f(v)$

(i) 若求任意时刻的速度,
则直接进行分离变量

$$\frac{dv}{f(v)} = dt$$

(ii) 若求任意位置的速度, 则进行如下的变量代换

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dv}{dx} = v \frac{dv}{dx} = f(v) \quad \text{再分离变量}$$

$$\frac{v dv}{f(v)} = dx$$

§1.5 切向加速度 和 法向加速度

一、匀速圆周运动

匀速圆周运动,速度大小恒定,方向不断变化.

1. 加速度的大小

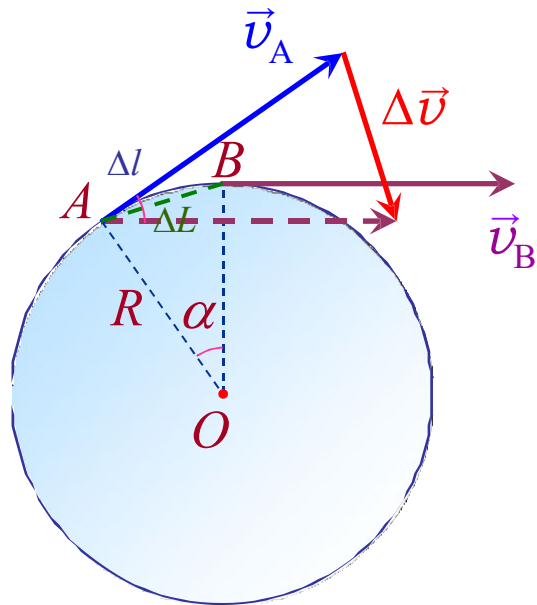
$$a = |\vec{a}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t}$$

图中令**AB弦长**为 ΔL , 则
由相似三角形比例关系:

$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta L} = \frac{v}{R}$$

$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{v} = \frac{\Delta L}{R}$$

$$|\Delta \vec{v}| = \frac{\Delta L}{R} v$$



§1.5 切向加速度 和 法向加速度： 匀速圆周运动

所以：

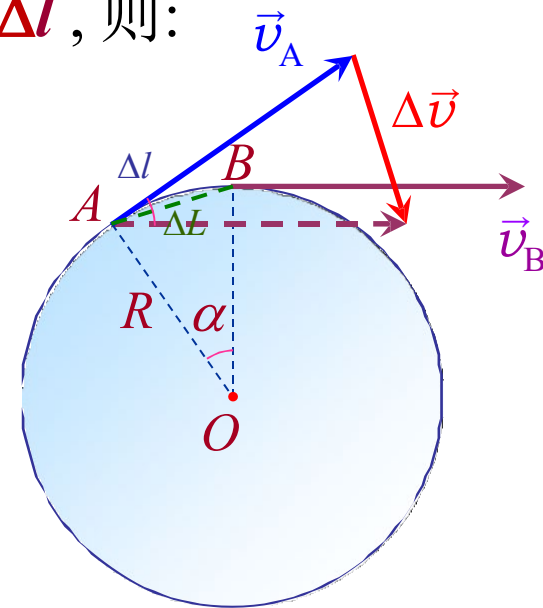
$$\frac{|\Delta \mathbf{v}|}{\Delta t} = \frac{v}{R} \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时， B点 $\rightarrow$ A点， 弦长 $\Delta L \rightarrow$ 弧长 Δl ， 则：

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v}{R} \bullet \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{v}{R} \bullet \frac{dl}{dt} = \frac{v^2}{R}$$

加速度的大小

$$a = \frac{v^2}{R}$$



2. 加速度的方向

而 a 的方向即 $\Delta \mathbf{v}$ 的极限方向，
 $\Delta t \rightarrow 0$ 时， $\angle \alpha \rightarrow 0$ ，因此A点的加速度
垂直于速度方向，称为**向心加速度**。

§1.5 切向加速度 和 法向加速度：变速圆周运动

1. 变速圆周运动的切向加速度和法向加速度

$$\Delta \mathbf{v} = \Delta \mathbf{v}_1 + \Delta \mathbf{v}_2$$

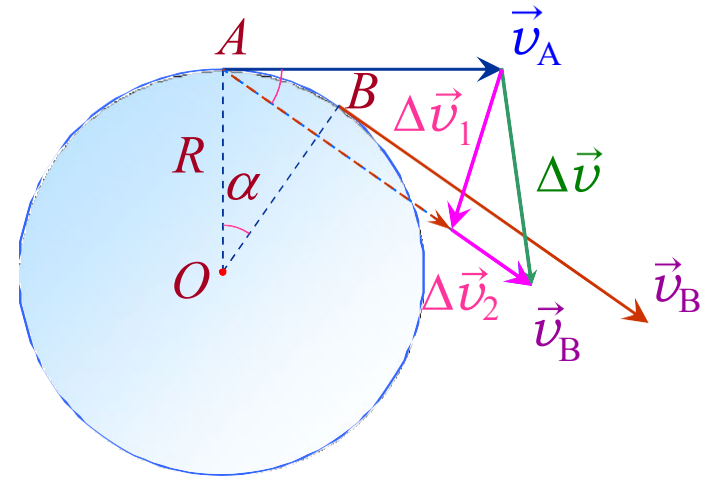
按照加速度的定义式：

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_1}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_2}{\Delta t}$$

上式第一项与匀速圆周运动的向心加速度相同，其大小即：

$$a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{v}_1|}{\Delta t} = \frac{v^2}{R}$$

该加速度分量的方向指向圆心，即为向心加速度
或法向加速度



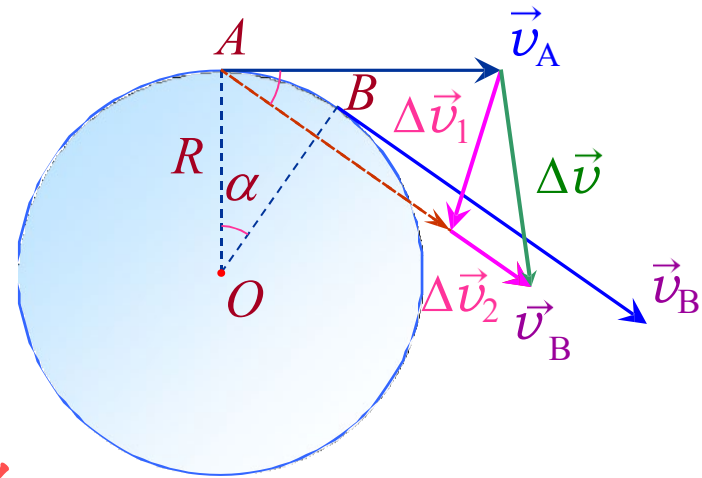
§1.5 切向加速度 和 法向加速度：变速圆周运动

对于第二项, $\Delta \mathbf{v}_2$ 与 $\mathbf{v}_A$ 的夹角为 α , 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $\alpha \rightarrow 0$, 第二项的方向趋于速度 $\mathbf{v}_A$, 即该加速度分量的方向为质点运动轨道的切向, 因此称为切向加速度:

$$a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{v}_2|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

其中 $|\Delta \mathbf{v}_2| = |\mathbf{v}_B| - |\mathbf{v}_A| = \Delta v$,

切向加速度反映速度大小的变化.



综上所述: 变速圆周运动的加速度可分解为切向加速度和法向加速度

§1.5 切向加速度 和 法向加速度：变速圆周运动

2. 切向加速度和法向加速度的物理意义

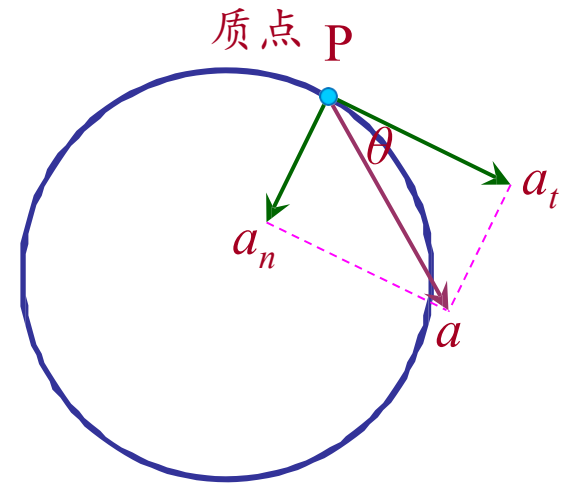
切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 反映速度大小变化的快慢.

法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R}$ 反映速度方向变化的快慢.

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{e}_t + \frac{v^2}{R} \hat{e}_n$$

总加速度 a 的大小为: $a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$

a 和 v 的夹角为: $\tan \theta = \frac{a_n}{a_t}$

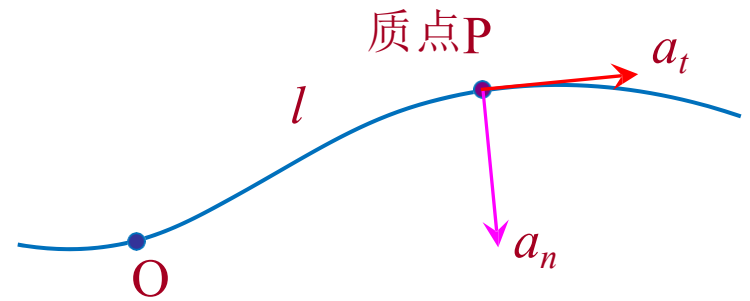


§1.5 切向加速度和法向加速度：一般曲线运动

i. 自然坐标系

质点在运动轨道曲线已知的情况下, 可在轨道上任取一点做原点 O , 在 t 时刻某位置用**轨道长度** l 表示, 运动方程为: $l=l(t)$. 速率 $v=dl/dt$, 加速度矢量 $\mathbf{a}$ 分解为 a_t 和 a_n , 这种方法称为**自然坐标系**表示法.

以上讨论的变速圆周运动加速度的切向加速度和法向加速度分解实际上是在**自然坐标系**中的分解.



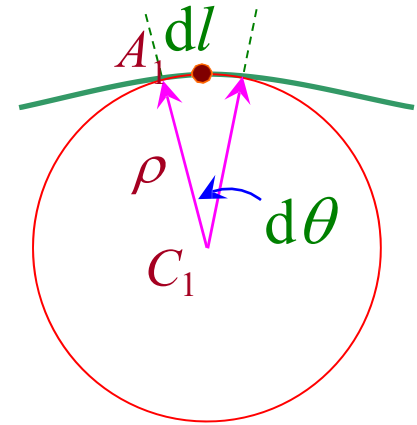
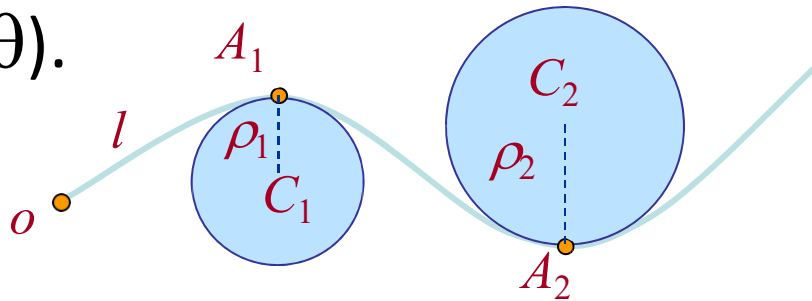
ii. 一般曲线运动加速度的自然坐标系分解

对于一般曲线运动的加速度问题, 采取把整条曲线用一系列不同半径的**圆弧代替**的方法, 即“以圆代曲”的方法.

§1.5 切向加速度和法向加速度：一般曲线运动

在自然坐标系中曲线某一点的加速度，可通过求该点的曲率半径求得：如在 A_1 点及无限接近的两点做一圆，在极限情况下这个圆就是 A_1 点的**曲率圆**，其**曲率半径**记

做 ρ ($=dl/d\theta$).

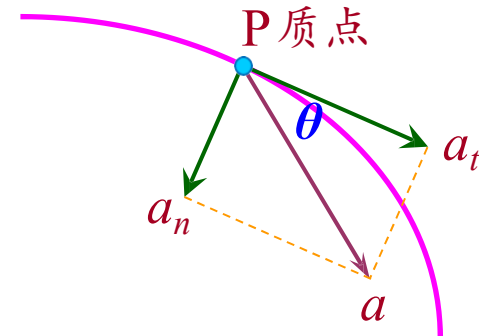


★一般曲线运动的加速度可分解为：

切向加速度： $a_t=(dv/dt)$ 反映速度大小变化的快慢。

法向加速度： $a_n=(v^2/\rho)$ 反映速度方向变化的快慢。

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \hat{e}_n$$



★小结：加速度的两种分解

以质点在平面上运动为例

$$\boldsymbol{a} = \frac{dv}{dt} \hat{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \hat{e}_n = a_t \hat{e}_t + a_n \hat{e}_n$$

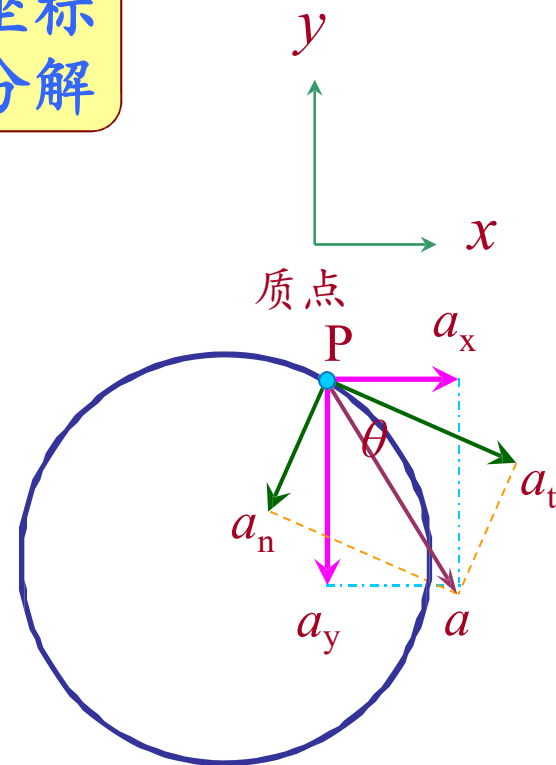
自然坐标
系中分解

$$= \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}$$

直角坐标
系中分解

总加速度 $\boldsymbol{a}$ 的大小为：

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$



例：设质点作平面曲线运动，运动方程为 $\vec{r} = 2t \vec{i} + t^2 \vec{j}$ (SI)，
 则质点在任意 t 时刻的速度矢量 $\vec{v}(t) =$ _____；
 切向加速度 $\vec{a}_t =$ _____；法向加速度 $\vec{a}_n =$ _____。

解： 求速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2 \vec{i} + 2t \vec{j}$$

如何求法向
加速度？

求速率 $v = \sqrt{4 + 4t^2} = 2 \sqrt{1 + t^2}$

求切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{2t}{\sqrt{1 + t^2}}$

$$\vec{a}_t = \frac{2t}{\sqrt{1 + t^2}} \hat{e}_t$$

求加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2 \vec{j}$ 加速度大小 $a = 2 \text{ (m/s}^2\text{)}$

求法向加速度 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{2}{\sqrt{1 + t^2}}$

$$\vec{a}_n = \frac{2}{\sqrt{1 + t^2}} \hat{e}_n$$

还可求各处
的曲率半径

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

$$\rho = \frac{v^2}{a_n}$$

§1.5 切向加速度和法向加速度：圆周运动的角量描述

1. 角量的大小

- (1) **角坐标**: 圆周运动质点的位置可用位置矢量与x轴之间的夹角 θ 描述,称 θ 为角坐标.
- (2) **角位移**: $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$
- (3) **角速度**: 角坐标对时间的一阶导数称角速度;

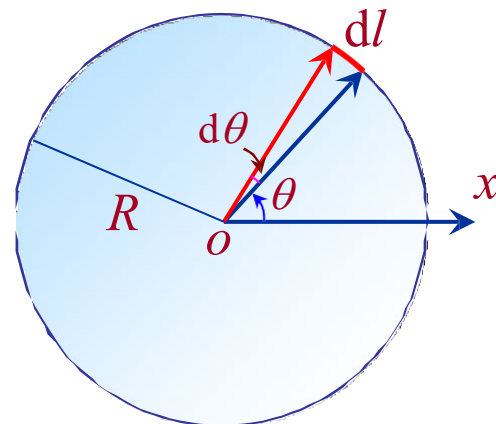
$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

单位(rad/s)

- (4) **角加速度**: 角坐标对时间的二阶导数称角加速度;

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

单位(rad/s²)



§1.5 切向加速度和法向加速度：圆周运动的角量描述

2. 角量与线量的数量关系

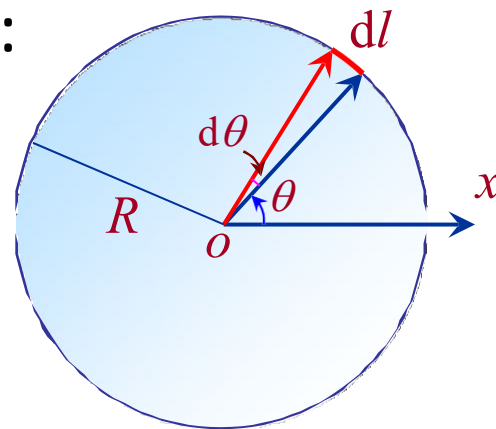
由于弧长 $dl = R d\theta$ ，线量与角量的关系为：

(1) 质点的速度大小： $v = \frac{dl}{dt} = \omega R$

(2) 切向和法向加速度大小：

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \beta R$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$



当 $\omega = \text{常量}$ 时，质点做匀速圆周运动，当 $\beta = \text{常量}$ 时，质点做匀变速圆周运动。

§1.5 切向加速度和法向加速度：圆周运动的角量描述

质点做匀变速圆周运动时, 运动方程为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega = \omega_0 + \beta t \\ \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta - \theta_0) \end{array} \right.$$

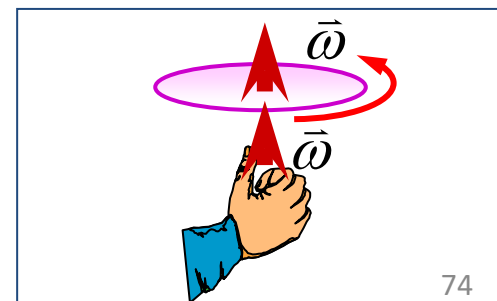
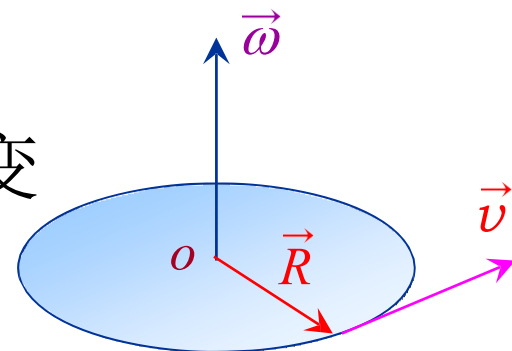
3. 角量的方向

要求: 质点做匀速圆周运动时, ω 方向不变
 ω 的方向按**右手螺旋法则**确定

定义角加
速度矢量

$$\beta = \frac{d\omega}{dt}$$

与 $d\omega$ 方
向一致



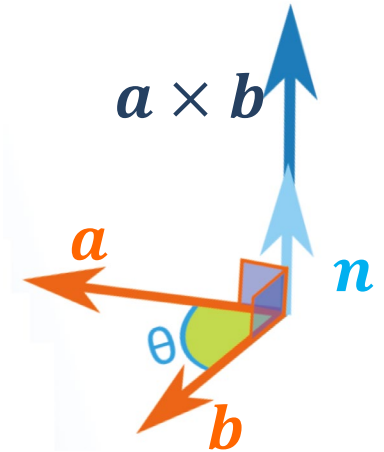
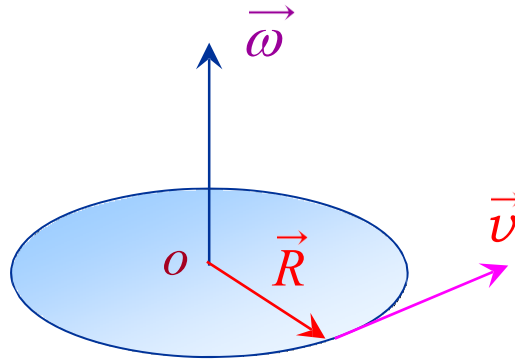
§1.5 切向加速度和法向加速度：圆周运动的角量描述

4. 线量与角量的矢量关系（叉乘）

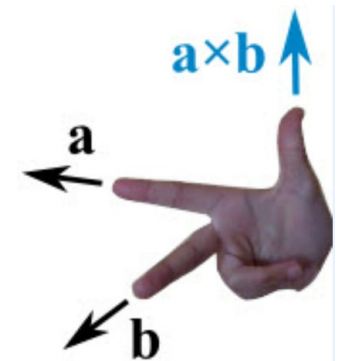
$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{R}$$

$$\begin{aligned}\vec{a}_n &= \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}) \\ &= \vec{\omega} \times \vec{v}\end{aligned}$$



$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \vec{n}$$



§1.5 切向加速度和法向加速度：圆周运动的角量描述

5. 线量与角量的对应关系

线量	角量
位置矢量	角坐标 θ
速度 v	角速度 ω
加速度 a	角加速度 β
匀速直线运动 v 不变	匀速圆周运动 ω 不变
匀加速直线运动 a 不变	匀加速圆周运动 β 不变

匀变速直线运动

$$\left. \begin{aligned} v &= v_0 + at \\ x - x_0 &= v_0 t + at^2 / 2 \\ v^2 &= v_0^2 + 2a(x - x_0) \end{aligned} \right\}$$

匀变速圆周运动

$$\left. \begin{aligned} \omega &= \omega_0 + \beta t \\ \theta - \theta_0 &= \omega_0 t + \beta t^2 / 2 \\ \omega^2 &= \omega_0^2 + 2\beta(\theta - \theta_0) \end{aligned} \right\}$$

第一章：作业

作业： 1-6、 1-7、 1-8

作业： 1-17、 1-18 、 1-20